

PROYECTO I BI

Análisis Académico Institucional

Integrantes:

Emilio Alfaro Alfaro

Génesis Arce Berrocal

Ernesto Cascante Pérez

Sebastián Rodríguez González

Profesor: Michael Sánchez Soto

REQUERIMIENTOS DEL CASO

Institución universitaria

Matrícula, rendimiento
y oferta de cursos

Integrante 1
Requerimientos y fuente

01 Matrícula

Carrera, curso, sede y periodo

02 Rendimiento académico

Aprobación, reprobación y retiro

03 Avance académico

Nota promedio y créditos aprobados

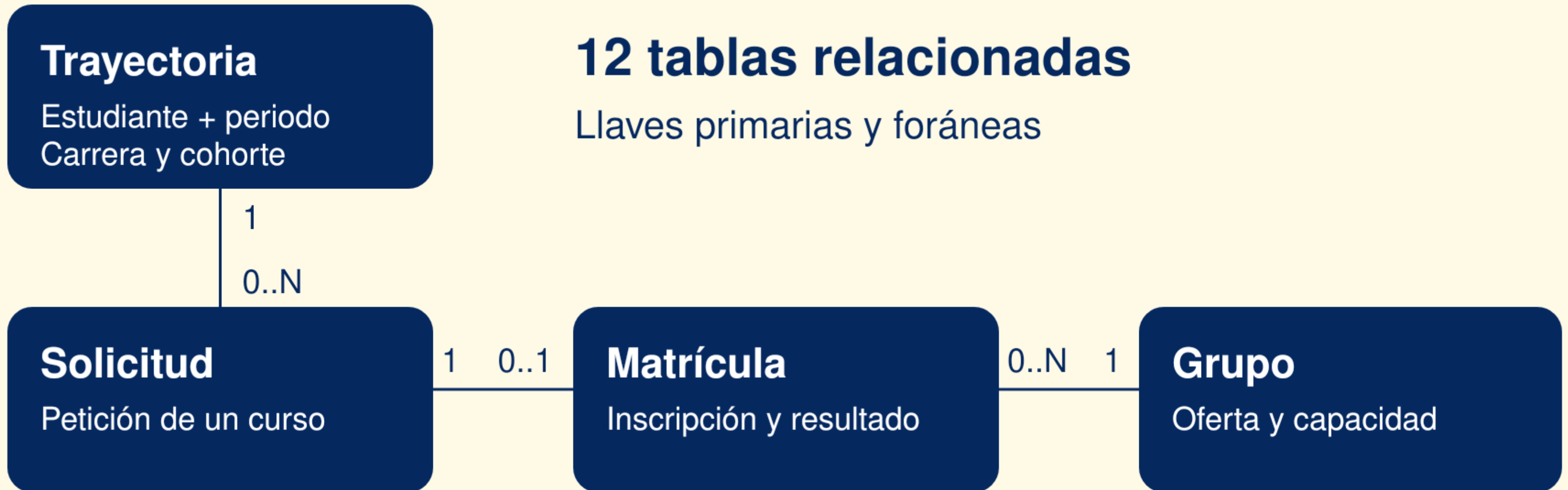
04 Oferta de cursos

Demanda y utilización de cupos

Pregunta adicional propuesta

Demanda elegible sin cupo

MODELO TRANSACCIONAL



La capacidad se cuenta una sola vez por grupo

Extracto del modelo. El diagrama completo está disponible en el repositorio.

DATOS SINTÉTICOS
REPRODUCIBLES

3 840

solicitudes

240 estudiantes
4 periodos académicos
324 grupos

Datos ficticios
Semilla: 20260925

Resultado de las solicitudes

Asignadas 2 295

Sin cupo 1 241

No elegibles 173

Desistidas 131

11 grupos sin matrícula

Incluidos en el análisis de oferta

VALIDACIÓN DE LA FUENTE

8

controles

Sin incidencias

7

pruebas negativas

Errores detectados

5

consultas de negocio

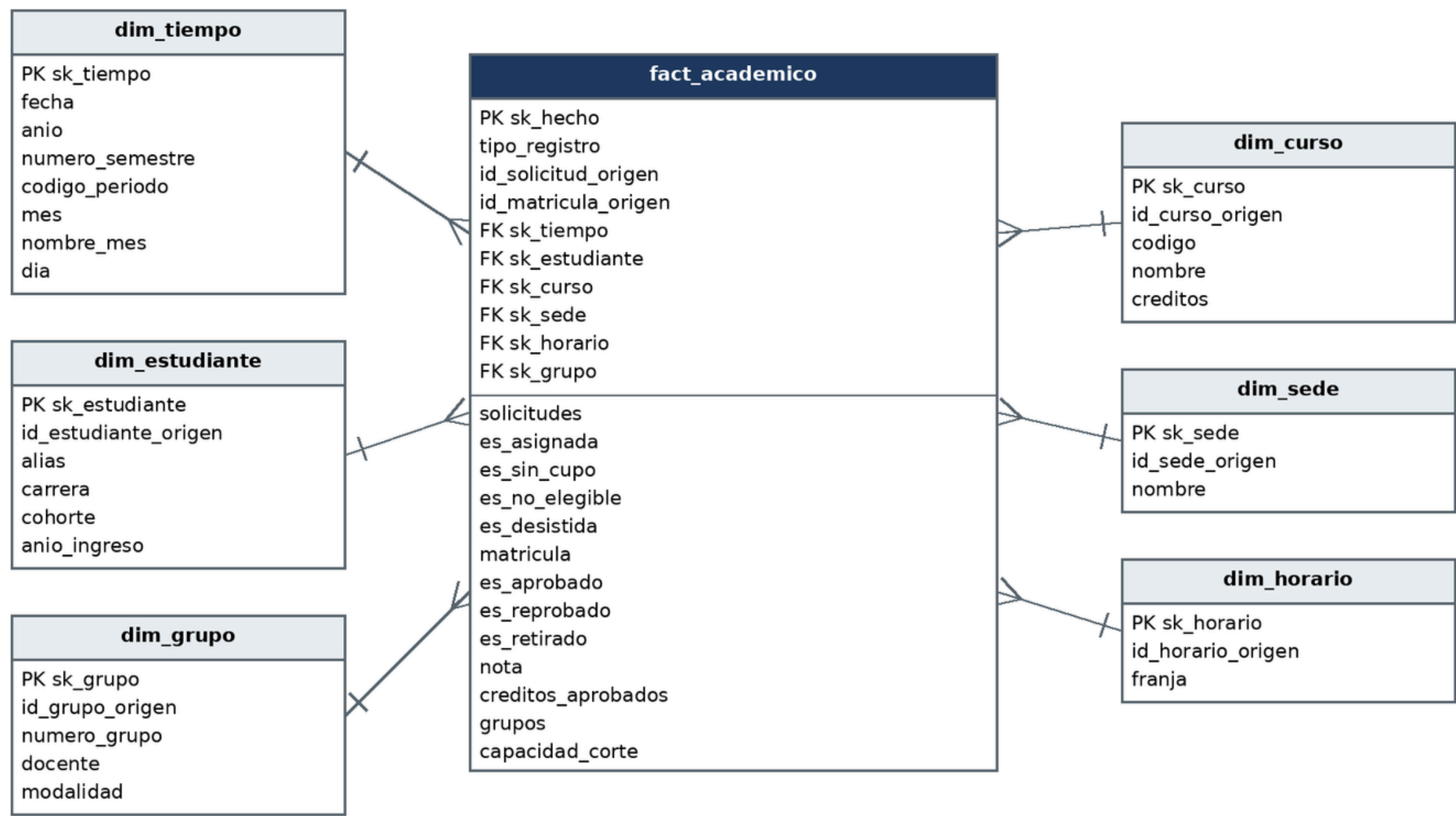
Ejecutadas sobre el origen

Entrega en GitHub

DDL, datos y generador
Diagramas y consultas SQL

Pruebas del origen en PostgreSQL embebido (PGlite)

MODELO DIMENSIONAL



UNA TABLA DE HECHOS

fact_academico

SEIS DIMENSIONES

Tiempo, curso, sede, horario, estudiante y grupo

TRAZABILIDAD

Llaves subrogadas (sk_) y llave de origen conservada

HECHOS Y GRANULARIDAD

4 164

filas en la tabla de hechos

Dos tipos de fila en una sola tabla

Solicitudes (filas SOLICITUD)	3 840
-------------------------------	-------

Grupos ofertados (filas GRUPO)	324
--------------------------------	-----

Matrículas efectivas	2 295
----------------------	-------

Cupos ofertados	4 116
-----------------	-------

La capacidad se cuenta una sola vez por grupo

Cada medida vale 0 en el otro tipo de fila, por eso las sumas no se duplican.

DIMENSIONES Y DICCIONARIO

6

dimensiones

Tiempo, curso, sede, horario, estudiante y grupo

53

campos

Diccionario de datos de 7 tablas, con tipo, nulabilidad y descripción

5

preguntas de negocio

P1 a P5 se calculan con sumas sobre la tabla de hechos

Decisiones de diseño

Carrera y cohorte dentro de dim_estudiante
Docente y modalidad dentro de dim_grupo
Fila No aplica (sk = -1) cuando la dimensión no existe

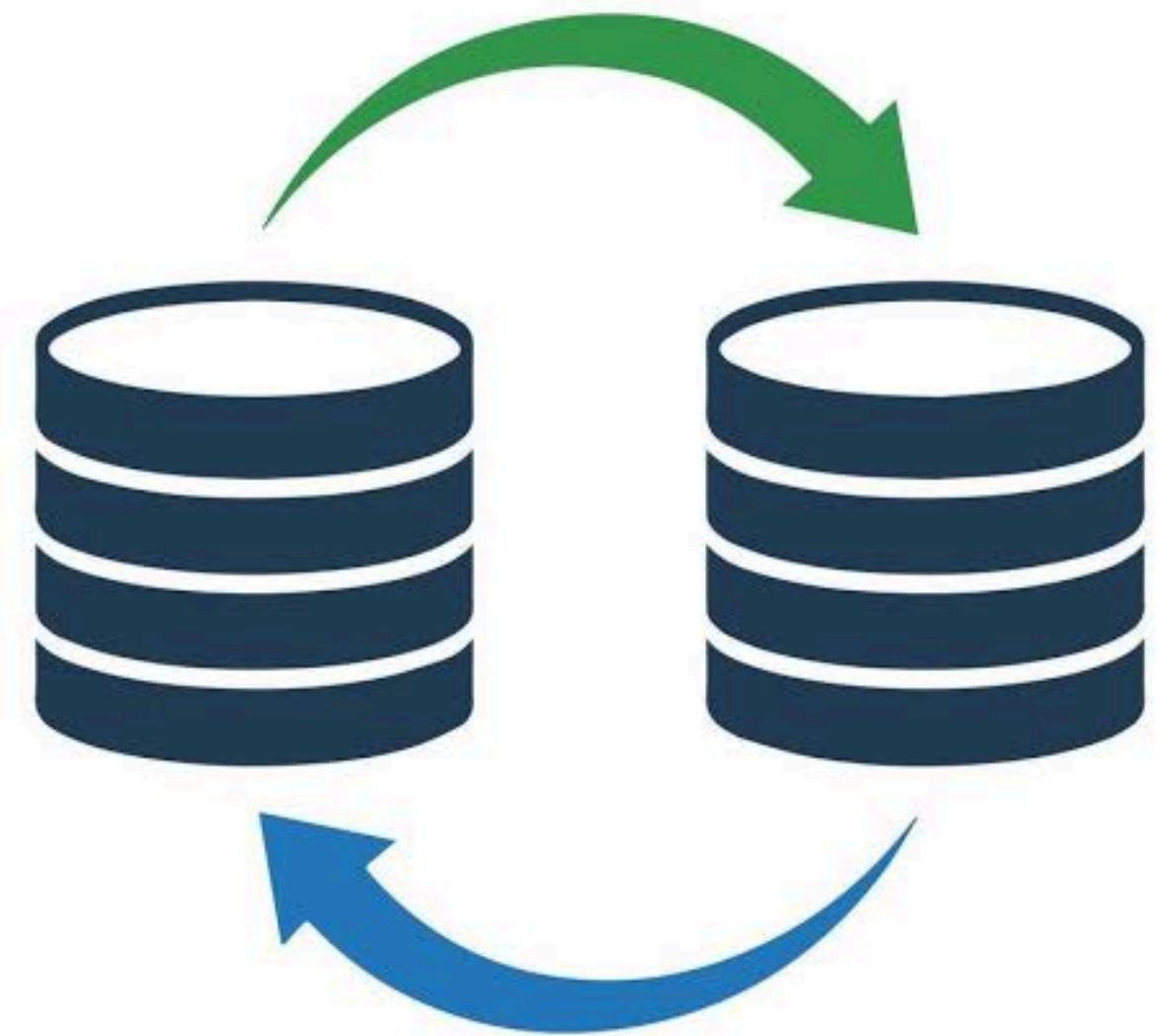
Supuesto: ningún estudiante cambia de carrera ni de cohorte entre periodos.

ETL GENERAL

Definición: Integración de datos desde el esquema transaccional universidad hacia el Data Warehouse dimensional “dw” con esquema de estrella

Herramientas: Pentaho Data Integration (PDI / Spoon) para la orquestación y PostgreSQL como motor de base de datos.

Manejo de persistencia: Cargas idempotentes que evitan la duplicación de información.

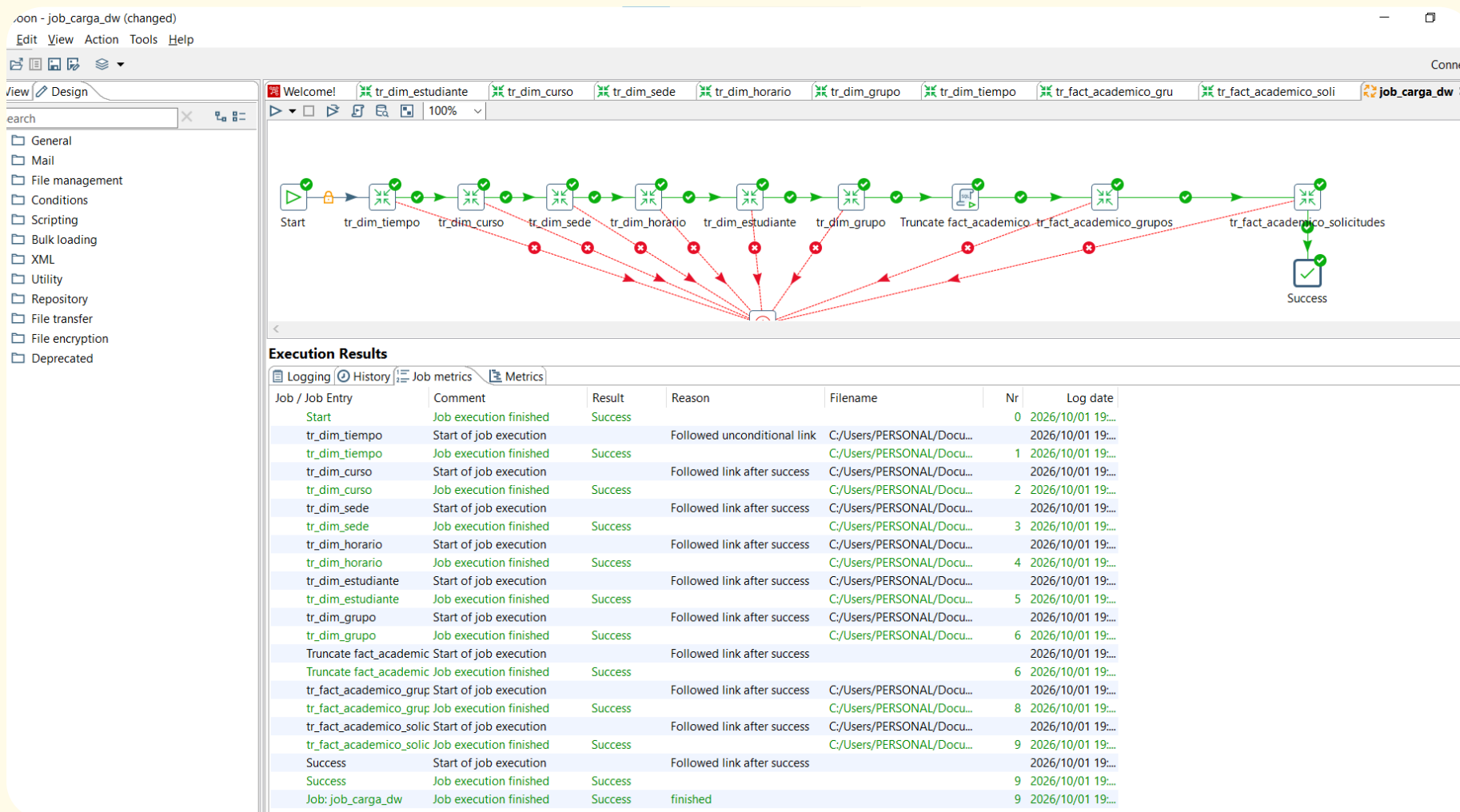


ORQUESTACIÓN (FLUJO ETL)

Fase 1 - Dimensiones: Carga secuencial de los 6 catálogos estáticos.

Fase 2 - Limpieza: Ejecución de TRUNCATE TABLE en la tabla de hechos antes de cada corrida para evitar duplicados.

Fase 3 - Hechos: Procesamiento dividido en dos ramas (oferta de grupos y demanda de solicitudes) hacia la misma tabla final.

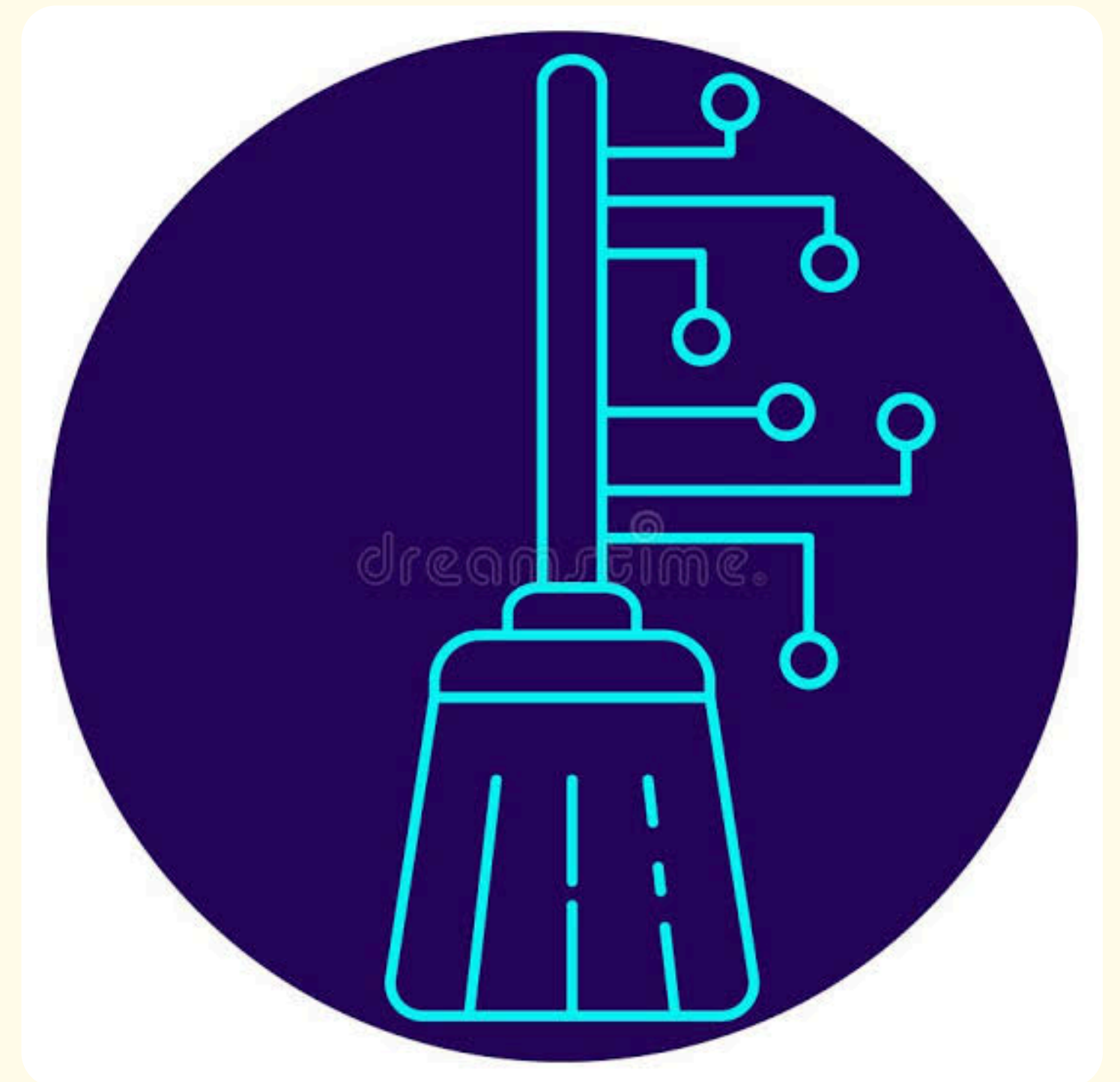


LIMPIEZA Y DERIVACIÓN

Homologación de Nulos: Uso de COALESCE para asignar la etiqueta 'Sin dato' a registros incompletos.

Limpieza de Cadenas: Paso String Operations para eliminar espacios en blanco (trim) de los textos.

Derivación Compleja: Extracción del año de ingreso y carrera vigente mediante consultas avanzadas (LEFT JOIN LATERAL).





TRANSFORMACIÓN DE DIMENSIONES Y HECHOS

Carga de Dimensiones: Uso del paso Insert / Update para gestionar registros nuevos y existentes.

Dimensión Tiempo: Generación dinámica delegada directamente a PostgreSQL (generate_series).

Búsqueda de Llaves: Traducción de llaves de origen a subrogadas mediante Database Lookup cacheado en memoria.

The screenshot shows the Spoon - tr_fact_academico_grupos job design and execution results. The job design includes steps: Table input, DL tiempo, DL curso, DL sede, DL horario, DL grupo, Add constants, Filter rows, and Text file output. The execution results table is as follows:

#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active	Time	Speed (r/s)	Input/output
1	Table input	0	0	324	324	0	0	0	0	Finished	0.0s	9.818	-
2	DL tiempo	0	324	324	4018	0	0	0	0	Finished	0.1s	28.296	-
3	DL curso	0	324	324	9	0	0	0	0	Finished	0.2s	1.588	-
4	DL sede	0	324	324	3	0	0	0	0	Finished	0.3s	1.137	-
5	DL horario	0	324	324	3	0	0	0	0	Finished	0.3s	976	-
6	DL grupo	0	324	324	325	0	0	0	0	Finished	0.4s	821	-
7	Add constants	0	324	324	0	0	0	0	0	Finished	0.4s	786	-
8	Filter rows	0	324	324	0	0	0	0	0	Finished	0.4s	777	-
9	Text file output	0	0	0	0	0	0	0	0	Finished	0.4s	0	-
1.	Table output	0	324	324	0	324	0	0	0	Finished	0.6s	533	-

The screenshot shows the Spoon - tr_fact_academico_solicitudes job design and execution results. The job design includes steps: Table input, DL tiempo, DL estudiante, DL curso, DL sede, DL horario, DL grupo, Add constants, Filter rows, and Text file output. The execution results table is as follows:

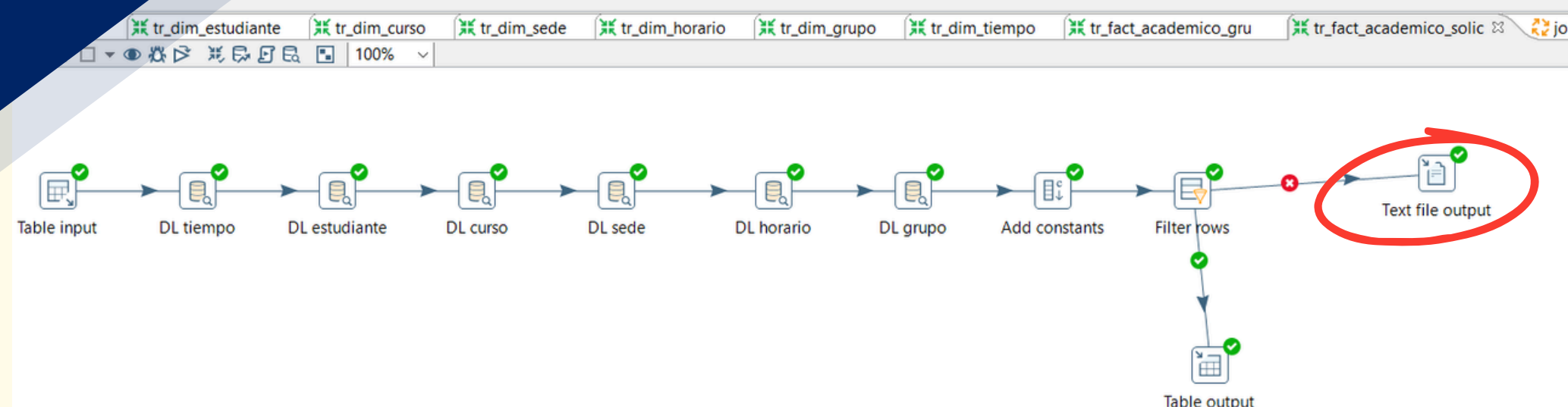
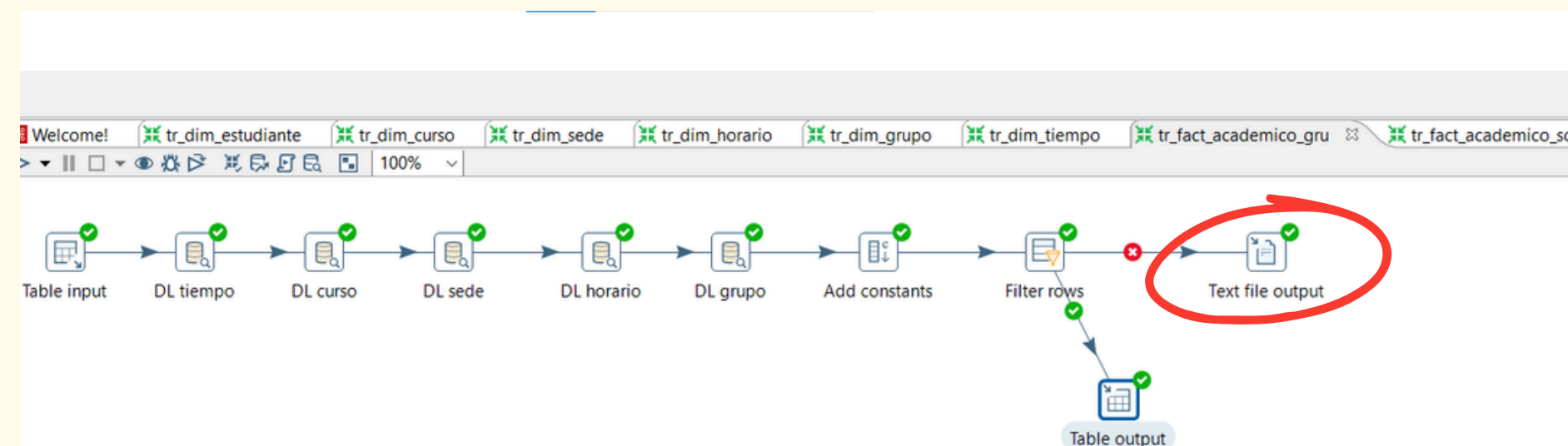
#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active	Time	Speed (r/s)	Input/output
1	Table input	0	0	3840	3840	0	0	0	0	Finished	0.1s	66.207	-
2	DL tiempo	0	3840	3840	3840	0	0	0	0	Finished	0.8s	4.836	-
3	DL estudiante	0	3840	3840	3840	0	0	0	0	Finished	0.9s	4.147	-
4	DL curso	0	3840	3840	3840	0	0	0	0	Finished	1.0s	4.008	-
5	DL sede	0	3840	3840	3840	0	0	0	0	Finished	1.0s	3.946	-
6	DL horario	0	3840	3840	3840	0	0	0	0	Finished	1.0s	3.840	-
7	DL grupo	0	3840	3840	3840	0	0	0	0	Finished	1.1s	3.513	-
8	Add constants	0	3840	3840	0	0	0	0	0	Finished	1.1s	3.416	-
9	Filter rows	0	3840	3840	0	0	0	0	0	Finished	1.2s	3.322	-
1.	Text file output	0	0	0	0	0	0	0	0	Finished	1.2s	0	-
1.	Table output	0	3840	3840	0	3840	0	0	0	Finished	2.6s	1.488	-

CONTROL DE GRANULARIDAD Y RECHAZOS

Separación de Hechos: Inyección de constantes (Add constants) para diferenciar tipos de registro (SOLICITUD vs. GRUPO).

Banderas Condicionales: Creación de variables booleanas (1 o 0) mediante CASE WHEN para estados de matrícula (ej. aprobados, retirados).

Auditoría de Rechazos: Desvío automático de registros huérfanos mediante Filter rows hacia archivos de texto plano.



VALIDACIÓN ETL

Solicitudes cargadas: 3.840 (2.295 resultaron ASIGNADA).

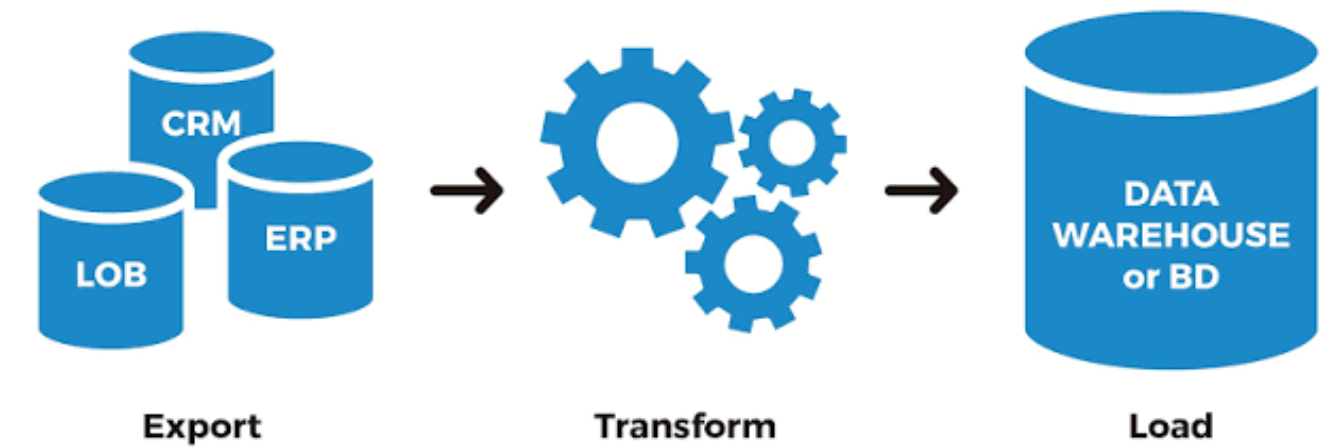
Grupos cargados: 324 grupos ofertados con capacidad mayor a cero.

Integridad: 0 grupos duplicados confirmados mediante controles de agrupación.

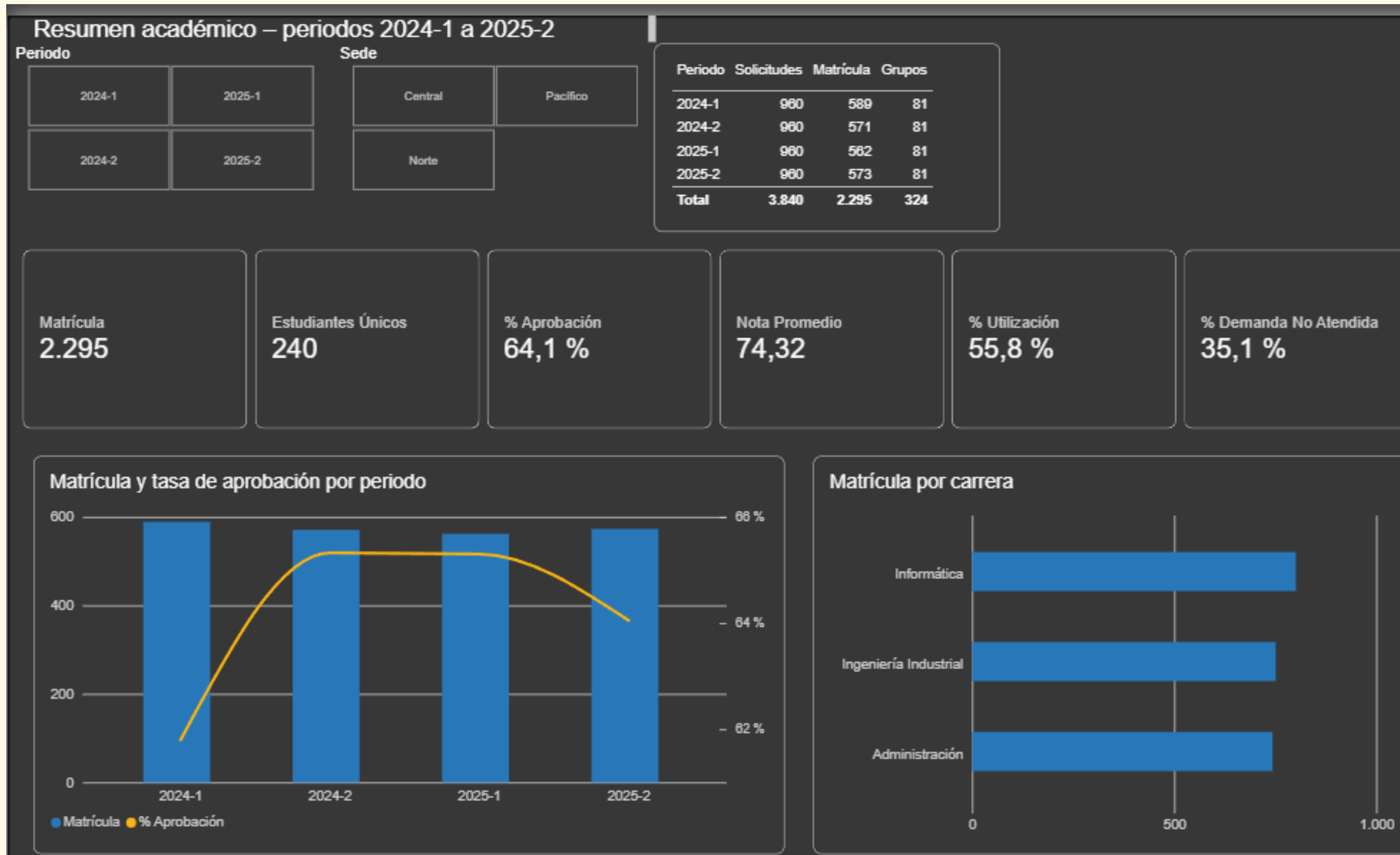
Resultado: Consistencia exacta entre la fuente de origen y el modelo dimensional.

```
SELECT
  SUM(solicitudes) AS total_solicitudes_cargadas,
  SUM(es_asignada) AS solicitudes_asignadas,
  SUM(grupos) AS total_grupos_ofertados,
  (COUNT(CASE WHEN tipo_registro = 'GRUPO' THEN 1 END) -
   COUNT(DISTINCT CASE WHEN tipo_registro = 'GRUPO' THEN sk_grupo END)) AS grupos_duplicados
FROM dw.fact_academico;
```

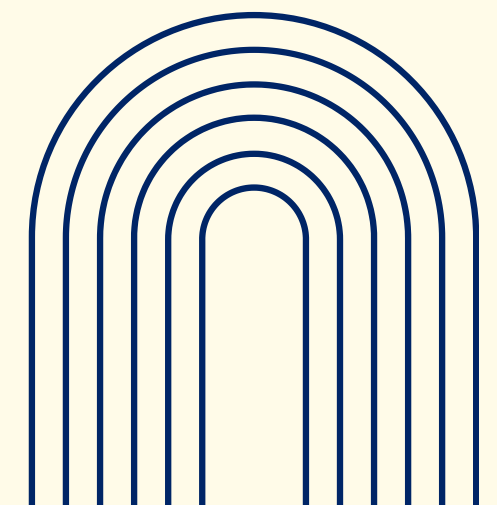
	123 total_solicitudes_cargadas	123 solicitudes_asignadas	123 total_grupos_ofertados	123 grupos_duplicados
1	3.840	2.295	324	0



SOLUCIÓN ANALÍTICA: POWER BI SOBRE EL DATA WAREHOUSE



- 19 medidas DAX
- 6 páginas
- Conectado solo al esquema dw

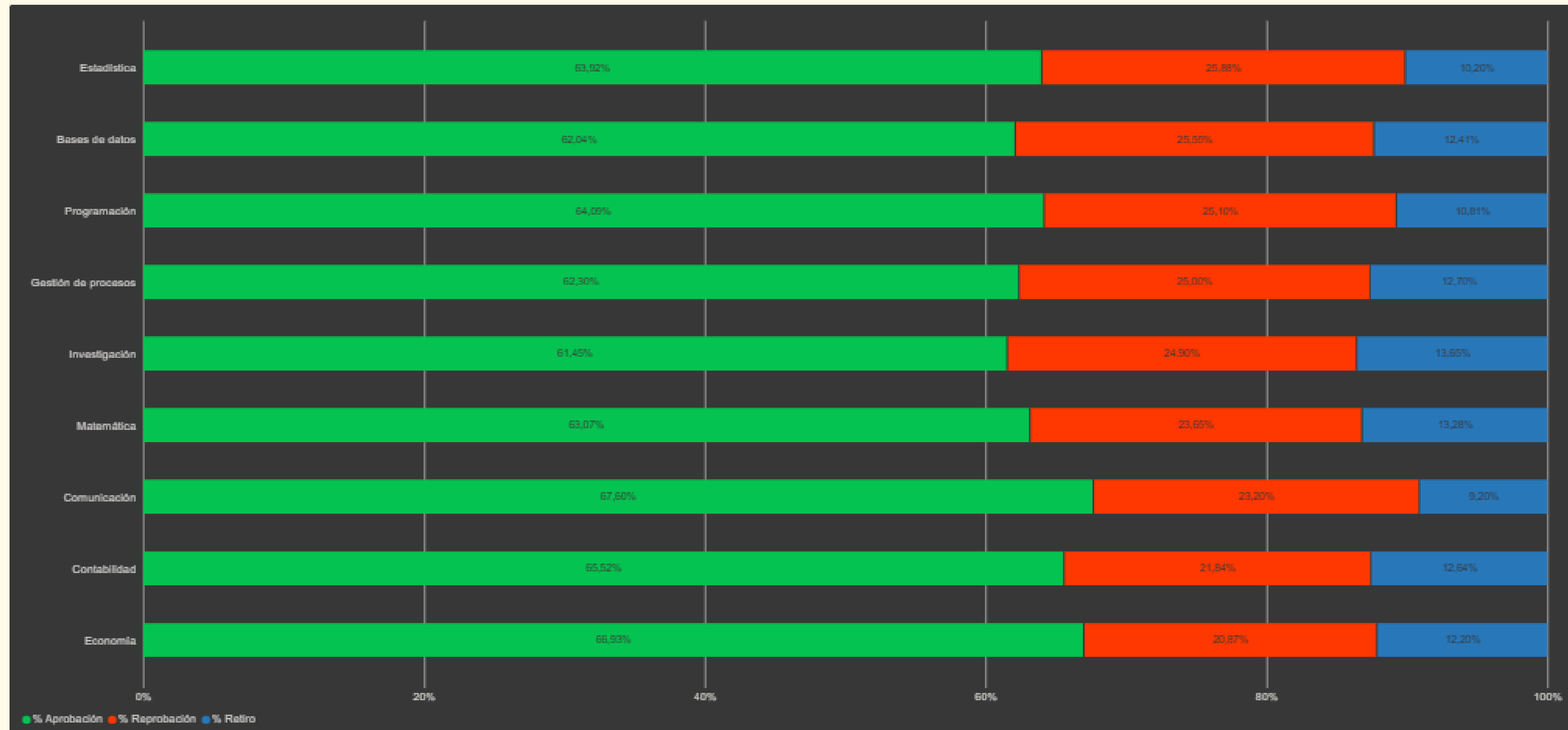


P1 · CENTRAL CONCENTRA EL 42 % DE LA MATRÍCULA

Sede	2024-1	2024-2	2025-1	2025-2	Total
Central	247	226	237	245	955
Norte	214	188	204	203	809
Pacífico	128	157	121	125	531
Total	589	571	562	573	2.295

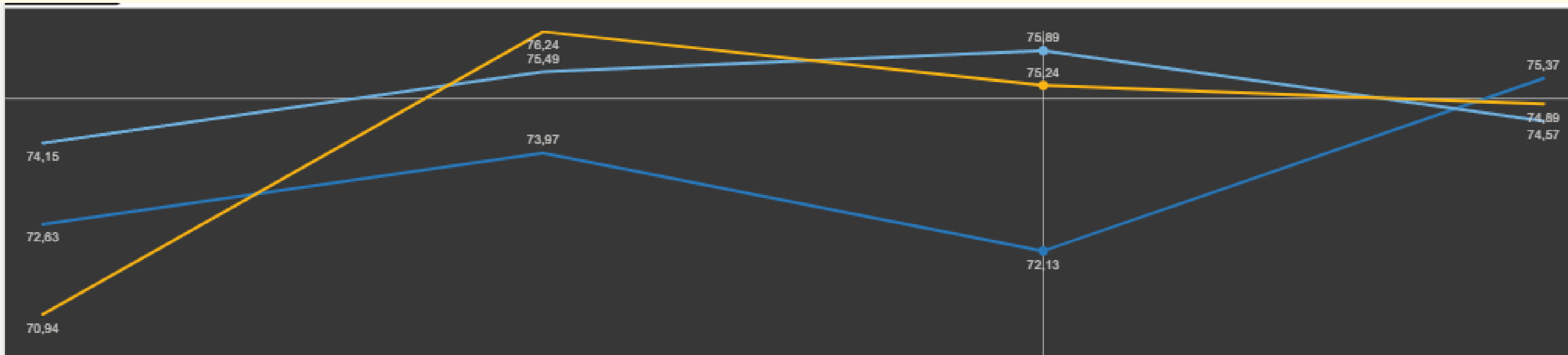
Matrícula estable: entre 562 y 589 por periodo

P2 · 64 % APRUEBA, 24 % REPRUEBA Y 12 % SE RETIRA



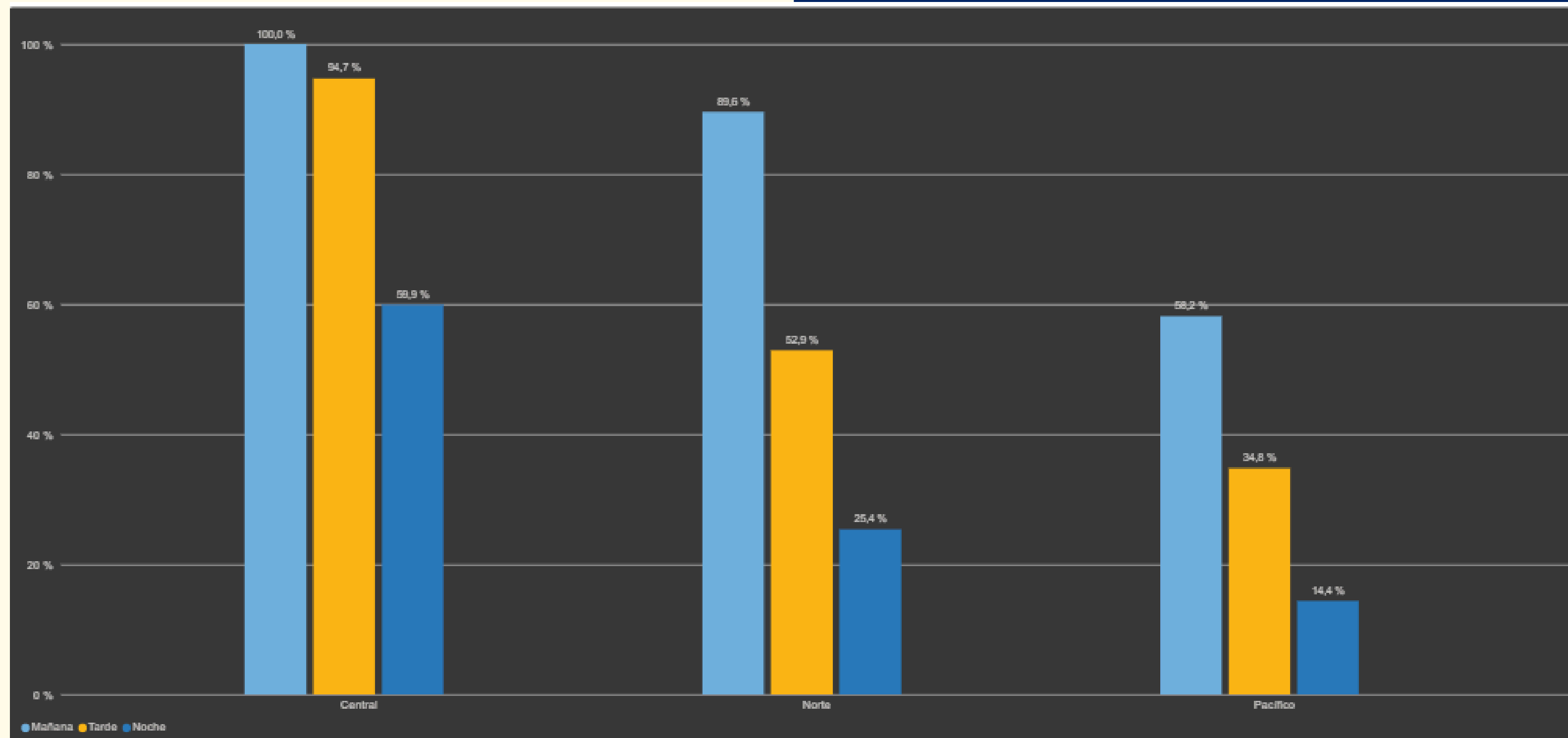
Estadística: el curso con mayor reprobación (25,9 %)

P3 · NOTA PROMEDIO DE 74,3 Y 4.889 CRÉDITOS APROBADOS



Datos sintéticos: las diferencias muestran la capacidad de análisis, no el desempeño real.

P4 · CENTRAL EN LA MAÑANA AL 100 %; PACÍFICO EN LA NOCHE AL 14 %



Utilización global: 55,8 % · los 11 grupos vacíos están en Pacífico

**P5 · EL 82 % DE LA DEMANDA SIN CUPO
ESTÁ EN CENTRAL EN LA MAÑANA**

Sede	Mañana	Tarde	Noche	Total
Central	84,9 %	21,0 %	5,2 %	54,8 %
Norte	14,0 %	2,7 %	0,0 %	8,7 %
Pacífico	1,4 %	0,0 %	0,0 %	0,7 %
Total	54,7 %	13,1 %	3,2 %	35,1 %

1.241 de 3.536 solicitudes activas sin cupo (35,1 %)

HALLAZGO PRINCIPAL

No faltan cupos: están mal distribuidos.
4.116 cupos · 3.536 solicitudes · 580 cupos de más

1. Mover grupos de Pacífico nocturno hacia Central en la mañana
2. Planificar la oferta con la demanda de periodos anteriores
3. Dar seguimiento a los cursos con más reprobación y retiro
4. Usar el tablero en cada periodo

Resultados validados

Indicador	Origen	DW	POWER BI
Matrícula	2.295	2.295	2.295
% Aprobación	64,1 %	64,1 %	64,1 %
Nota Promedio	74,32	74,32	74,32
% Utilización	55,8 %	55,8 %	55,8 %
Demanda sin cupo	1.241	1.241	1.241



GRACIAS!!

¿Preguntas?